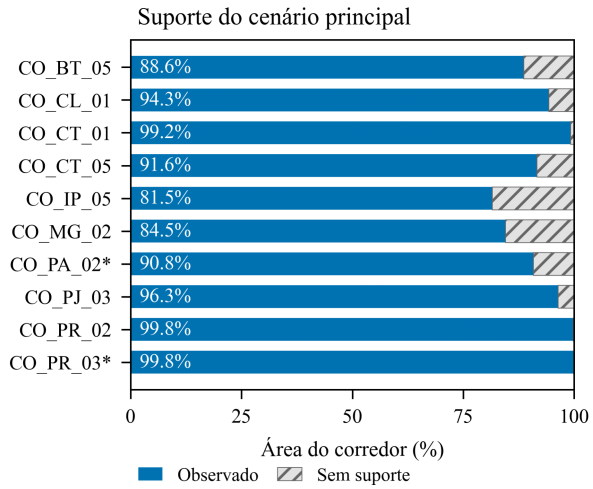
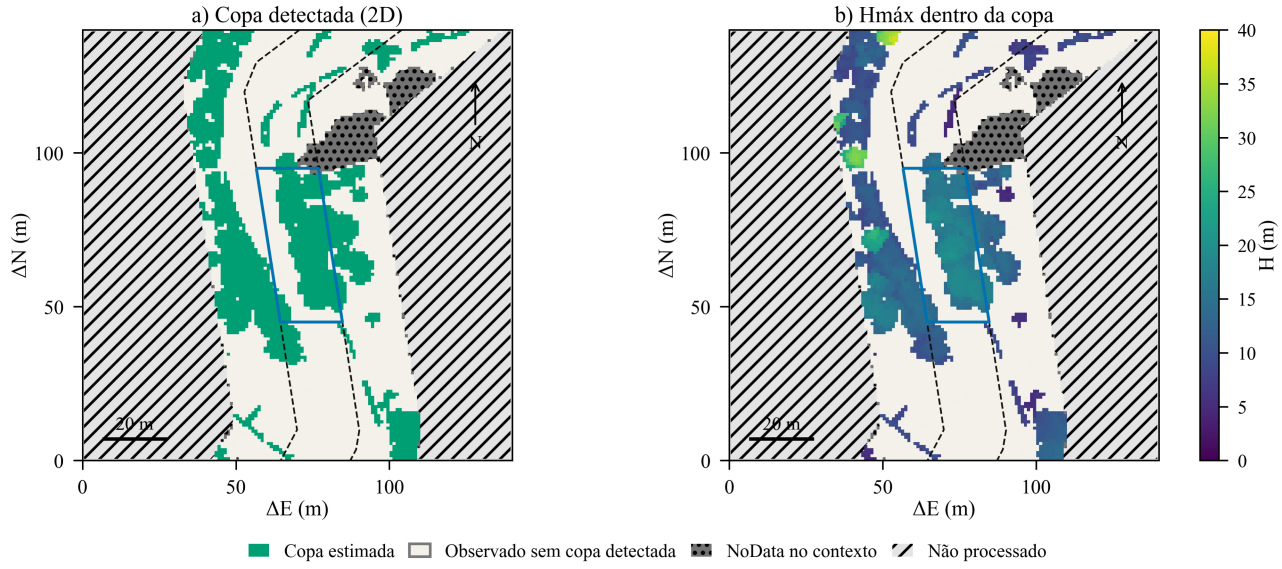


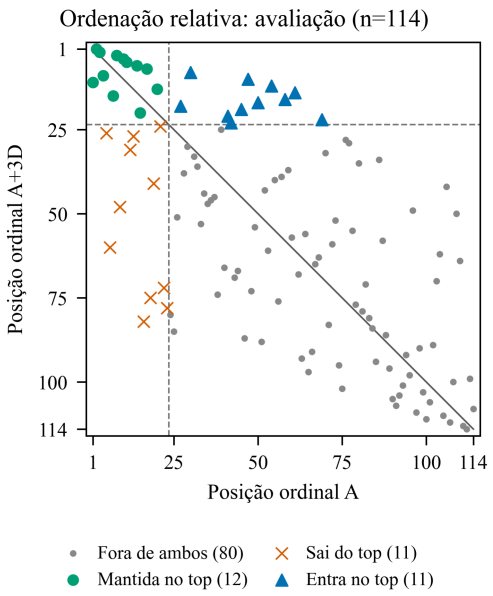
* Desenvolvimento. Fonte: GeoSampa; protocolo v0.3.0.

Figura1. Fração observada nos 10 corredores, de 81.5% a 99.8%. A hachura indica suporte ausente, não ausência de árvores. Asterisco identifica desenvolvimento. LiDAR2020, perímetros2026; cenário principal v0.3.0.



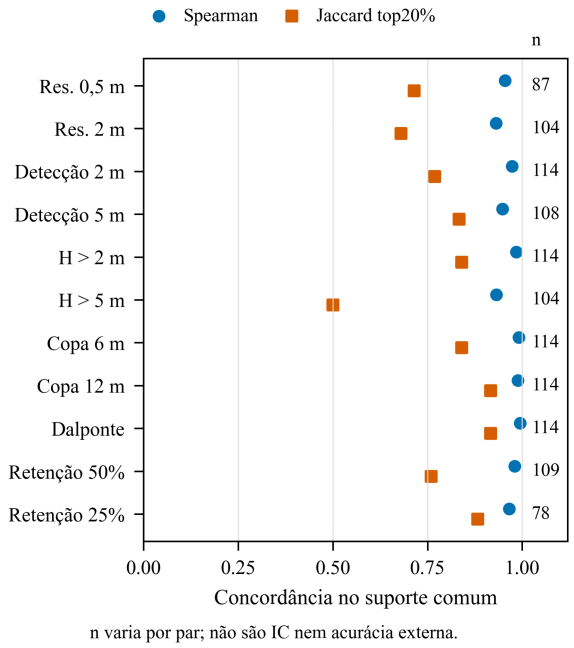
GeoSampa 2020; EPSG:31983. Origem: E=324049 m, N=7406305 m. Tracejado: P; azul: unidade.

Figura2. Máscara 2D de copa estimada e máximo H por pixel sob a mesma máscara e suporte. Unidade CO_PJ_03_P001_G50_X6482_Y148127_F01, escolhida pelo primeiro hash na coorte de avaliação; exemplo ilustrativo pós-resultados. Coordenadas locais da grade UTM23S, SIRGAS2000, EPSG:31983; origem indicada no gráfico. Fora do contexto = não processado; NoData = contexto sem suporte. Classes3/4/5 e PyCrown, 1m; não são contornos validados.



Top20% exato; empates resolvidos por ID. Sem alvo externo.

Figura3. A versus A+3D na avaliação (n=114, peso vertical0,5). As posições ordinais mostram o desempate por ID; ρ=0.6682 foi calculado com ranks médios. Top20%: k=23, interseção=12, J=0.3529. Mudança de ordenação relativa não demonstra melhora de diagnóstico.



n varia por par; não são IC nem acurácia externa.

Figura4. Concordância do A+3D principal com cada alternativa no suporte vetorial comum e mesmos IDs elegíveis de cada par. n varia de 78 a 114 entre as 114 unidades primárias. As linhas não representam o mesmo subconjunto; não há garantia simultânea para a coorte inteira, IC ou teste de significância.

Corredor	Uso	P (ha)	Obs. (%)	Eleg./sel.
CO_BT_05	Aval.	5.88	88.6	13/13
CO_CL_01	Aval.	2.93	94.3	26/15
CO_CT_01	Aval.	9.63	99.2	45/15
CO_CT_05	Aval.	5.93	91.6	49/15
CO_IP_05	Aval.	20.61	81.5	85/15
CO_MG_02	Aval.	2.98	84.5	11/11
CO_PA_02	Des.	10.66	90.8	19/15
CO_PJ_03	Aval.	5.46	96.3	56/15
CO_PR_02	Aval.	1.92	99.8	49/15
CO_PR_03	Des.	1.27	99.8	28/15

Tabela1. Suporte em P original e unidades de50m elegíveis/selecionadas. Avaliação n=114, desenvolvimento n=30; déficit de6 frente à meta de120. Unidades não elegíveis não foram repostas. P em hectares; observação não é qualidade semântica da máscara.

Indicador	Definição	Estimando / interpretação	Unidade
I1	T/O	Área de copa detectada / área observada	1
I4	10000 Nmanchas/O	Densidade de manchas conectadas; não árvores	1/ha
I5 (aux.)	média(H)	Média das alturas dos retornos vegetais selecionados	m
I6	P95(H)	Percentil 95 das alturas dos retornos selecionados	m
I7	P75(H)−P25(H)	Amplitude interquartil das alturas dos retornos	m
E1 (aux.)	10000 Nsementes/O	Sementes CHM estimadas; fora do escore A/A+3D	1/ha

Tabela2. Indicadores físicos e estimandos. O=área observada(m²); T=área da união de copas estimadas(m²); H=Zabsoluto−TIN5(X,Y), em metros. I4 conta manchas, E1 conta sementes estimadas; nenhum é inventário de árvores. I6/I7 usam quantis exatos lineares de retornos, não médias de árvores. I2/I3 e B/C indisponíveis nesta amostra.

Coorte	n	k	ρ	J top20%	Interseção
Desenvolv.	30	6	0.7655	0.5000	4
Avaliação	114	23	0.6682	0.3529	12

Tabela3. A versus A+3D, peso0,5, escopo condicional à copa elegível, grid50m. n=mesmos IDs em ambos; k=ceil(0,2n), desempate exato por ID. ρ usa ranks médios; J usa listas exatas. Valores são descritivos; sem IC, p ou alvo independente.